

Лекція 2. Вимірювальні перетворювачі.

- 1. Основні поняття та призначення вимірювальних перетворювачів;**
- 2. Класифікація вимірювальних перетворювачів;**
- 3. Резистивні перетворювачі;**
- 4. Реостатні перетворювачі;**

1. Основні поняття та призначення вимірювальних перетворювачів.

Для безперервного контролю за протіканням технологічних процесів, режимом роботи різних машин і пристроїв, використовують вимірювальні перетворювачі-датчики.

Вимірювальний перетворювач ВП (або перетворювач) – засіб вимірювань, призначений для виробітку сигналу вимірювальної інформації у формі, зручній для передачі, подальшого перетворення і обробки.

Стандартом передбачені ще два терміни: первинний вимірювальний перетворювач (або первинний перетворювач) і передавальний вимірювальний перетворювач (передавальний перетворювач).

Первинним вимірювальним перетворювачем називається перетворювач, до якого підведена вимірювана величина (зокрема технологічний параметр). Крім терміну «первинний вимірювальний перетворювач», використовується термін «датчик».

Передавальний вимірювальний перетворювач призначений для дистанційної передачі сигналу вимірювальної інформації. Надалі ми розглядатимемо тільки первинні перетворювачі. Первинні перетворювачі перебувають в особливо складних умовах експлуатації. Вони розміщуються на об'єкті контролю, часто піддаються дії великих перепадів температури, тисків, агресивним діям контрольованих середовищ.

Вимірювальний первинний перетворювач сприймає поточне значення контрольованого технологічного параметра і перетворює його в електричний сигнал, зручний для введення в систему автоматичного регулювання.

Контрольована величина (технологічний параметр), що ним сприймається, є вхідною величиною. До них належать, наприклад, температура, тиск, кут повороту валу, швидкість переміщення об'єкта, сила та ін. Сигнал вимірювальної інформації є його вихідною величиною.

За структурою вимірювальний перетворювач (датчик) складається з чутливого елемента й одного або декількох послідовно з'єднаних елементарних перетворювачів. Дуже часто чутливий елемент перетворює технологічний параметр в аналоговий електричний сигнал, а наступний перетворювач перетворює цей аналоговий сигнал у цифровий код. У деяких випадках у датчиках використовуються більш складні перетворення. Наприклад, чутливий елемент перетворить контрольовану величину в механічне переміщення, що у наступних перетворювачах перетвориться в електричний сигнал.

При автоматизації технологічних процесів датчики відіграють велику роль, тому що вони представляють інформацію про протікання технологічного процесу.

2. Класифікація вимірювальних перетворювачів.

Дотепер науково обґрунтованої класифікації ВП ще не встановлено. Тому кожен автор пропонує свою класифікацію за ознаками, що відбивають ті або інші характеристики ВП.

Залежно від принципу дії, датчики можна розділити на дві групи – **параметричні та генераторні.**

Датчики параметричної групи характеризуються тим, що контрольована величина перетворюється ними в параметр електричного ланцюга: опір, індуктивність, ємність та ін.

Генераторні датчики характеризуються тим, що в них здійснюється безпосереднє перетворення різних видів енергії, що характеризують контрольований параметр, в електричну.

До числа параметричних датчиків зазвичай відносять:

1. **Контактні датчики**, що замикають або розмикають електричний ланцюг під впливом контрольованої величини.

2. **Реостатні датчики**, що використовують залежність опору реостата від положення його движка, яке може змінюватися під дією контрольованого параметра.

3. **Тензометричні датчики**, що використовують явище зміни опору провідника при його розтяганні або стиску (тобто при деформаціях чутливого елемента датчика).

4. **Датчики контактного опору**, у яких використовується залежність контактного опору між поверхнями двох твердих тіл від тиску одного тіла на інше.

5. **Датчик термоопору**, в основі дії якого лежить властивість провідника змінювати свій опір залежно від температури.

6. **Електролітичні датчики опору**, що використовують залежність опору розчину електроліту від концентрації.

7. **Датчики фотоопору**, що використовують явище зміни опору напівпровідника залежно від освітлення.

8. **Ємнісні датчики**, дію яких засновано на залежності електричної ємності конденсатора від впливу технологічного параметра.

9. **Індуктивні датчики**, що використовують залежність між індуктивністю котушки, довжиною і площею перетину її осердя, довжиною немагнітних зазорів і взаємним розташуванням частин магнітопроводу і обмоток котушки.

10. **Магнітопружні датчики**, що використовують залежність індуктивності котушки від механічної напруги феромагнітного осердя котушки.

До числа **генераторних датчиків** відносять:

1. **Індукційні датчики**, у яких використовується явище електромагнітної індукції.
2. **Термоелектричні датчики**, що використовують термоелектричний ефект, який проявляється у виникненні термо-ЕРС у ланцюзі, що складається із двох різнорідних провідників.
3. **Фотоелектричні датчики**, засновані на залежності фото-ЕРС від освітленості.
4. **П'єзоелектричні датчики**, що використовують п'єзоелектричний ефект, який проявляється у виникненні ЕРС у деяких кристалічних речовинах (п'єзоелектриках) під дією прикладених до кристалів пружно деформуючих сил.
5. **Датчики Холла**, що використовують ефект виникнення ЕРС у напівпровіднику, через який іде струм, при впливі магнітного поля. При створенні датчиків використовуються найрізноманітніші фізичні явища. Цим пояснюється велика кількість типів датчиків.

Датчики можна класифікувати по виду їхніх вхідних величин. Наприклад, датчики лінійних і кутових переміщень, датчики температури, датчики тиску, датчики сили, датчики швидкості переміщення, датчики рівня, датчики витрат та ін.

Вихідним параметром датчиків, що перетворюють контрольовані технологічні параметри (неелектричні величини) в електричні, може бути: омичний опір, індуктивність, ємність, величина постійної напруги або струму, амплітуда, частота, фаза змінної напруги, інтервал часу і тощо.

3. Резистивні перетворювачі

Принцип дії резистивних перетворювачів (чутливих елементів) заснований на зміні електричного опору R при зміні довжини l , площі поперечного перерізу S або питомого опору ρ резистора:

$$R = \frac{\rho \cdot l}{S}$$

4. Реостатні перетворювачі

Реостатні перетворювачі призначені для перетворення лінійних і кутових переміщень у величину омичного опору. Реостатним називається змінний резистор, рухливий контакт якого переміщується під дією вхідної перетворюваної (вимірюваної) величини. Величина опору змінного резистора залежить від положення рухливого струмознімного контакту.

Змінні резистори можуть виконуватися з різних матеріалів – обмотувального проводу, металевих плівок, напівпровідників та ін.

Широке застосування в пристроях автоматики отримали дротяні реостатні перетворювачі безперервного намотування. Такий перетворювач складається з каркаса, обмотки і рухливого струмознімного контакту зазвичай у вигляді щітки або движка, що ковзає по витках проводу, очищеного в місці контактування від ізоляції.

Каркас виконується з ізоляційного матеріалу або металу, покритого шаром ізоляції. За формою каркаси бувають плоскими, циліндричними та кільцевими.

Для обмотувального проводу реостатні перетворювачі використовують сплави з високим питомим опором: манганін, константан, ніхром. Діаметр обмотувального проводу, залежно від необхідної точності й величини опору, становить 0,03...0,1 мм (для перетворювачів високого класу точності) і 0,3...0,4 мм (для перетворювачів низького класу точності). Обмотувальний провід покривають емаллю, або шаром оксидів.

Рухливий контакт виконують у вигляді пластинчастих щіток. Для надійної роботи щітку притискають до обмотки з деяким зусиллям. Закон розподілу опору по довжині реостатного перетворювача, що працює без навантаження, може бути лінійним і нелінійним.

Лінійний закон розподілу опору забезпечується, якщо по всій довжині каркас має однакові висоту й ширину, а обмотувальний провід – однаковий діаметр і питомий електричний опір. При цьому провід повинен бути намотаний з постійним кроком і натягом.

При відтворенні заданої нелінійної функції, опір реостата, що працює без навантаження, повинен змінюватися за нелінійним законом, що відповідає цій функції. У таких функціональних реостатах зміна опору по його довжині досягається різними способами, пов'язаними з використанням неоднорідної обмотки, фігурного каркаса.

В автоматичі найбільш часто використовуються лінійні перетворювачі.

Реостати з плоским або циліндричним каркасом і прямолінійним переміщенням движка використовуються для перетворення поступальних (лінійних) переміщень, реостати з каркасом у формі дуги, кільця, спіралі – для перетворення кутових переміщень.

На рис. 1 зображений кільцевий реостат безперервної намотки.

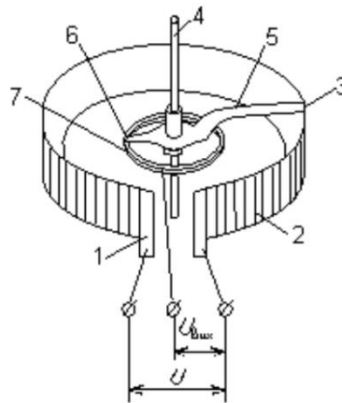


Рис. 1. Кільцевий реостат безперервної намотки.

На каркасі 1, виконаному з листового ізоляційного матеріалу, розміщена обмотка 2 з ізольованого проводу. По очищеній від ізоляції гладкій крайці проводу переміщується контакт щітки 3, що приводиться в обертання віссю 4. Движок 5, електрично з'єднуючий контакт щітки 3 зі щіткою 6 струмознімного кільця 7, -ізольований від осі обертання 4. Плоский каркас, згорнутий у кільце, забезпечує перетворюваний кут реостата $\varphi=360^\circ$. Живильна напруга U подається на затискачі реостата, до яких приєднані кінці обмотки, а вихідна напруга знімається між одним із цих затискачів і контактом, з'єднаним з струмознімним кільцем 7.

Електрична схема реостата зображена на рис. 2.

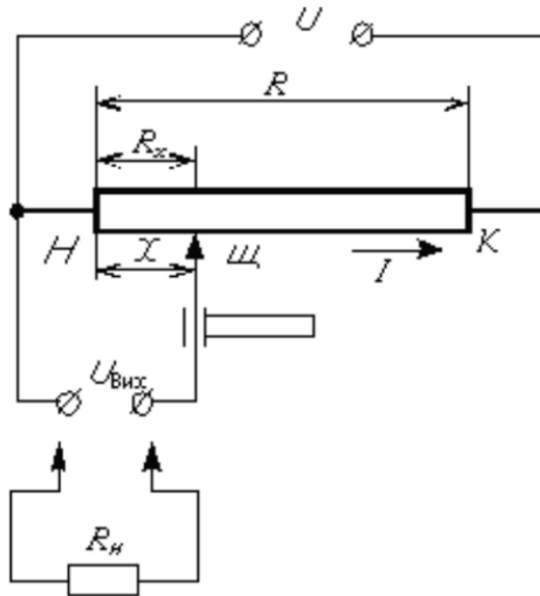


Рис. 2. Електрична схема реостата.

До затискачів H і K , ненавантаженого реостату з максимальним опором R , прикладається постійна, або змінна напруга U . При цьому опір реостата між затискачем H і щіткою $Щ$ змінюється за законом:

$$R_x = R f(x),$$

Де R_x – опір ділянки x ; $f(x)$ - функція лінійного або кутового переміщення движка реостата.

Вихідна напруга $U_{вих}$ знімається з резистора R . Вона залежить від переміщення движка. У такий спосіб здійснюється перетворення вхідної величини (переміщення) у вихідну величину (напруга).

При зсуві движка вправо від точки H на величину x , вихідна напруга реостата в режимі холостого ходу ($R_n = \infty$):

$$U_{xx} = I \cdot R_x = \frac{R_x}{R} U,$$

При лінійному законі розподілу опору по довжині реостата

$$U_{xx} = \frac{R_x}{R} U = \frac{x}{l} U = \sigma_x U,$$

Де $\sigma_x = x / l$ - відносне переміщення движка; l - довжина реостата.

Характеристика перетворювання такого реостата в режимі холостого ходу лінійна. Однак при наявності навантаження характеристика стає нелінійною і в роботі перетворювача з'являються похибки.

Основними джерелами похибок реостатних перетворювачів є:

- зона нечутливості;
- технологічні похибки (мінливість діаметра проводу, кроку намотування та інші);
- люфти; тертя; експлуатаційні фактори (вплив температури, механічних зусиль та інші).

Зона нечутливості в перетворювачі обумовлена дискретною зміною опору при переміщенні щітки з витка на виток.

До великих **недоліків** реостатних перетворювачів належить наявність ковзних контактів. При переміщенні щітки витки обмотки піддаються електроерозії, стиранню, а на поверхні контактів з'являються плівки, які змінюють перехідний опір між щіткою та обмоткою. Все це, разом зі східчастістю та нелінійністю характеристик, призводить до появи порівняно великої похибки перетворення.

До **переваг** реостатних перетворювачів варто віднести простоту конструкції, малі габаритні розміри, роботу на постійному і змінному струмі.